



Sistema de Planeamento de Horários

- SPH

Composição do Grupo:

Carolina Cruz
Constança Costa

Orientador:
Prof. Paulo Pereira

Junho de 2026

Objetivo do Documento

O presente documento tem como objetivo descrever a forma de instalação, configuração, execução e verificação do projeto *Sistema de Planeamento de Horários*, permitindo ao arguente testar os principais fluxos funcionais da aplicação.

Repositório do Projeto

O projeto encontra-se disponível no seguinte repositório:

```
https://github.com/carolinavdcruz/SistemaDePlaneamentoDeHorarios.git
```

Para obter uma cópia local do projeto, poderá ser utilizado o comando:

```
git clone https://github.com/carolinavdcruz/SistemaDePlaneamentoDeHorarios.git
```

Requisitos de Software

Para executar corretamente o projeto, é necessário garantir a instalação dos seguintes componentes:

- Java Development Kit (JDK), versão 21 ou superior;
- Android Studio, com Android SDK, Emulator e Platform Tools;
- PostgreSQL, com uma base de dados local acessível;
- Gradle Wrapper incluído no projeto, não sendo necessária instalação manual de Gradle.

A verificação das versões instaladas pode ser feita, por exemplo, com os seguintes comandos:

```
java --version  
psql --version
```

Para a execução da aplicação Android, recomenda-se a utilização de um emulador com configuração semelhante a:

- dispositivo: Pixel 6;
- versão Android: API 34 ou equivalente.

Configuração da Base de Dados

O backend encontra-se configurado para utilizar uma base de dados PostgreSQL local com os seguintes parâmetros:

- base de dados: `sph`
- utilizador: `postgres`
- palavra-passe: `postgres`
- porto: `5432`

Assim, antes de arrancar o backend, deverá ser criada uma base de dados com o nome `sph` no PostgreSQL local.

A estrutura de tabelas necessária ao funcionamento do sistema é criada automaticamente pelo backend no arranque através da camada de persistência da aplicação, pelo que não é necessária a execução manual de *scripts SQL* para utilização da versão beta.

Execução do Backend

Após a criação da base de dados, o backend pode ser iniciado a partir da pasta `backend` com o comando:

```
./gradlew run
```

O servidor ficará disponível localmente no porto 8080.

Execução da Aplicação Android

A aplicação Android deve ser aberta no Android Studio a partir da pasta:

```
frontend_AndroidApp
```

Depois disso, deverá ser iniciado um emulador Android ou ligado um dispositivo físico compatível, seguindo-se a execução normal da aplicação a partir do Android Studio.

Durante o desenvolvimento, a aplicação encontra-se configurada para comunicar com o backend local através do endereço apropriado ao emulador Android.

Para que a aplicação funcione corretamente, o backend deverá já encontrar-se em execução no momento em que a app é iniciada.

Integração com Google Calendar

A versão beta inclui integração com o Google Calendar no contexto do professor. Após a aceitação de uma proposta de horário, a aplicação permite autenticar o utilizador com uma conta Google e registar automaticamente as sessões no respetivo calendário.

Para esta funcionalidade, deverá estar presente no projeto Android o ficheiro de configuração Google incluído na aplicação, bem como uma conta Google válida para autenticação no dispositivo ou emulador. A inserção das sessões no calendário é efetuada apenas após a aceitação da proposta de horário pelo professor.

A integração com o Google Calendar é opcional para a navegação geral da aplicação, mas faz parte dos fluxos principais que podem ser demonstrados na apresentação.

Fluxo Geral do Sistema

A arquitetura geral da solução pode ser resumida da seguinte forma:

Android App → API REST (Ktor) → PostgreSQL

O funcionamento principal do sistema segue estes passos:

1. o utilizador interage com a aplicação Android;
2. a aplicação comunica com o backend através da API REST;
3. o backend processa os pedidos e aplica a lógica necessária;
4. os dados são persistidos e consultados na base de dados PostgreSQL;
5. no caso do professor, o horário aceite pode ainda ser integrado no Google Calendar.

Funcionalidades a Verificar

Durante a avaliação da versão beta, recomenda-se a verificação das seguintes funcionalidades:

- registo de professores e alunos;
- autenticação de utilizadores;
- gestão de sessão e adaptação da interface ao perfil autenticado;
- associação de aluno a professor e respetiva troca;
- definição de disponibilidades, incluindo múltiplos intervalos por dia;
- definição de restrições do professor;
- construção de propostas de horário;
- visualização do horário semanal;
- aceitação do horário;
- integração com Google Calendar;

- persistência remota em PostgreSQL.

Casos de Teste Recomendados ao Arguente

Caso 1 – Registo e Login

1. registar um professor ou aluno na aplicação;
2. efetuar login com credenciais válidas;
3. confirmar o acesso ao fluxo correspondente ao perfil autenticado.

Caso 2 – Associação entre Aluno e Professor

1. autenticar um aluno;
2. selecionar um professor da lista disponível;
3. confirmar que o professor associado passa a estar visível no perfil do aluno.

Caso 3 – Definição de Disponibilidades

1. inserir disponibilidade para professor ou aluno;
2. adicionar mais do que um intervalo no mesmo dia;
3. guardar e confirmar a persistência dos dados.

Caso 4 – Definição de Restrições e Construção de Horário

1. autenticar um professor;
2. definir restrições de agendamento;
3. construir uma proposta de horário;
4. confirmar a apresentação organizada das sessões criadas.

Caso 5 – Aceitação do Horário e Google Calendar

1. aceitar uma proposta de horário criada;
2. autenticar uma conta Google, se necessário;
3. confirmar que as sessões são adicionadas ao Google Calendar do professor.

Observações Finais

A documentação complementar do projeto encontra-se disponível na pasta `docs/`, incluindo o relatório beta, notas técnicas, apontamentos de arquitetura e material de apoio ao desenvolvimento.

Caso seja necessário testar a aplicação a partir de um estado limpo, recomenda-se remover ou recriar a base de dados **sph** antes de iniciar novamente o backend, permitindo que as tabelas sejam criadas de novo automaticamente.